

AB5605B 上位机烧录协议技术支持请求

文档编号: TR-AB5605B-UART-001

日期: 2026-06-22

申请方: [杭州麦瑞克科技有限公司]

优先级: 紧急 (量产阻塞项)

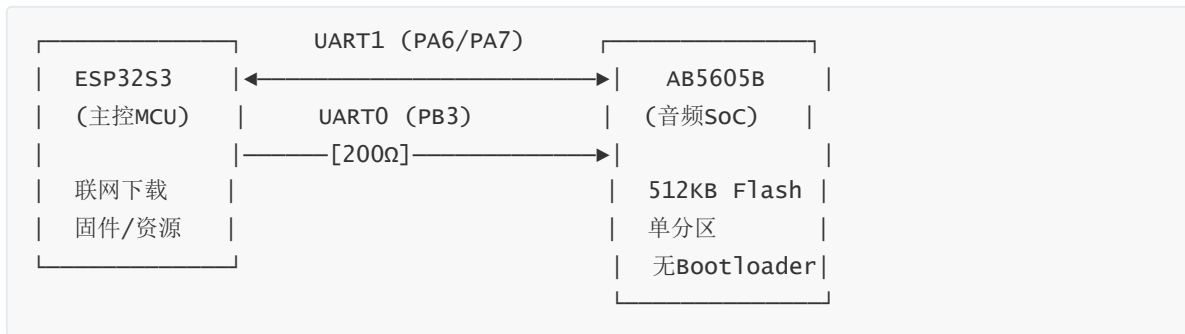
一、项目背景

我司开发的某型号跑步机有使用 AB5605B 芯片作为蓝牙音响，音响功能部分**功能已开发完成**，现卡在量产前的最后一步——生产/售后环节的可靠固件升级方案。后续其他产品线也会复用该方案。

已完成的软件功能

功能	状态	配置
A2DP 蓝牙音乐 (SBC解码)	✅ 已完成	BT_A2DP_EN=1
AUX 外部音频输入	✅ 已完成	FUNC_AUX_EN=1
WS2812 灯带驱动 (SPI硬件)	✅ 已完成	RGB_WS2812_EN=1
本地 MP3/WAV 语音提示	✅ 已完成	WARNING_TONE_EN=1

硬件架构



引脚分配:

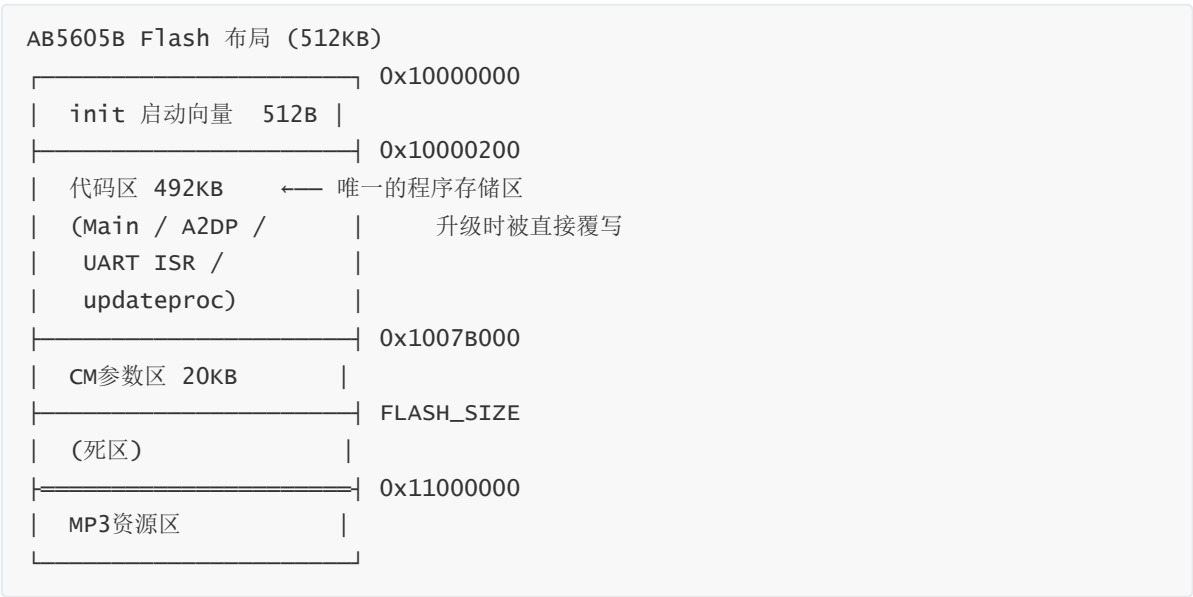
GPIO	功能	备注
PB3	UART0 下载/日志 (1.5Mbps)	★ 烧录用，串200R电阻
PA6	UART1 RX	与ESP32S3通信
PA7	UART1 TX	与ESP32S3通信
PA5	IO控制	—
PE7	WS2812 DIN (SPI1 DO)	—
PE6	WS2812 CLK (SPI1 CLK)	—
PE0	功放MUTE	—

GPIO	功能	备注
PF2	MIC输入	AUX功能

二、为什么现有OTA方案不可用

2.1 芯片架构限制（根因分析）

AB5605B 是单分区、无独立Bootloader架构：



特性	AB5605B
Flash分区	单Bank 512KB
Bootloader	✗ 无独立Bootloader
升级方式	App自己擦写自己
断电保护	✗ 断电即变砖
变砖恢复	ISP烧录器拆机

2.2 SDK内置FOTA（BT_AB_FOT_EN / LE_AB_FOT_EN）的风险

SDK内置的 `app_fota.c` 只是蓝牙传输协议层，不是安全升级机制：

```
// app_fota.c - FOTA升级流程
AT(.text.fot.cache)
void app_fota_write(void *buf, u32 addr, u32 len) {
    fot_write(buf, addr, len); // ← App在运行中直接擦写自身Flash代码区
}
```

变砖时序:

- |
- ├─ ① 擦除 0x10000200 (启动代码) ← 最早被破坏
- ├─ ② 擦除 0x10001600 (.comm副本) ← UART ISR 源数据被毁
- ├─ ③ 擦除 0x10004400 (主代码区) ← main/事件处理被毁
- |
- └─ ⚡ 此时断电
- |
- ├─ 重新上电 → init区可能已被擦 → 无法启动
- ├─ .comm Flash副本已被覆盖 → RAM中的UART ISR加载垃圾数据 → 串口不通
- ├─ main()/func_update()已残缺 → 无法进入升级流程
- └─ 结论: 🧠 变砖, 只能拆机用ISP烧录器恢复

2.3 风险评估结论

升级通道	断连风险	变砖风险	可否量产使用
SPP/BLE FOTA (无线)	高	高	❌ 不可接受
USB U盘升级	中 (断电)	中	❌ ESP32S3 PSRAM占用2.5M
UART串口升级 (有线)	极低	仍存在(断电)	⚠️ 需原厂支持

三、技术诉求

3.1 核心诉求

希望贵司提供 AB5605B 的 UART 下载/烧录上位机协议，以便我司 ESP32S3 可以通过串口 (PB3) 对 AB5605B 进行完整的固件烧录。

3.2 需要的协议信息

参照蓝讯 Downloader v3.3.3 工具的通信协议, 需要如下技术细节:

序号	需求内容	说明
1	握手协议	进入下载模式的具体时序和命令序列
2	命令帧格式	完整的帧结构定义（含CRC算法）
3	Flash操作命令	擦除/写入/校验的具体命令编码
4	数据分包规则	每包大小、地址对齐要求
5	CRC/校验算法	使用的校验算法和计算范围
6	错误处理机制	超时/重传/错误码定义
7	时序要求	各操作之间的等待时间要求

3.3 交付方式建议

以下方式均可接受，按贵司安全策略选择：

方式	说明
方案A: 提供协议文档	我司自行实现ESP32S3端协议（最灵活）
方案B: 提供 .a/.lib 静态库	含完整UART下载协议实现（保护贵司IP）
方案C: 提供源码SDK补充	在现有SDK基础上补充协议框架

四、量产解决方案

4.1 当前困局

量产流水线：

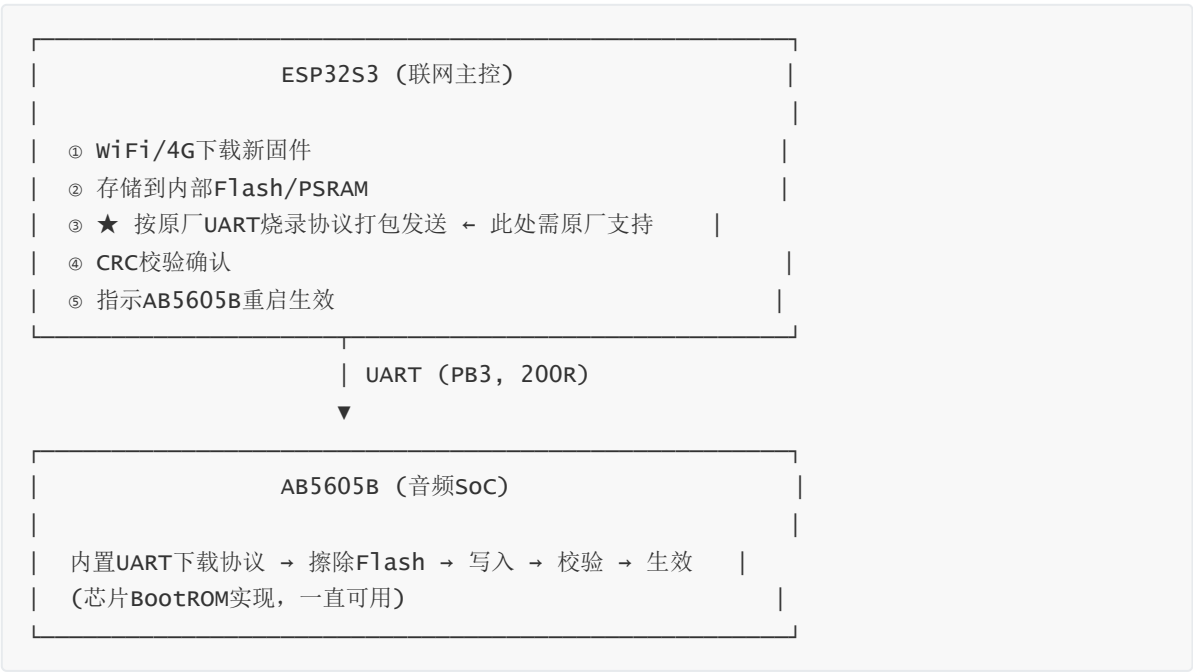
PC端烧录器 → PB3(200R) → AB5605B ← 出厂烧录 OK

但售后升级？

↓

没有可靠方案！

4.2 目标架构



4.3 安全保障

措施	说明
有线连接	PB3直连，不依赖蓝牙，断连概率极低
PB3+200R	与官方Downloader相同的硬件连接方式，已验证稳定
双供电	ESP32S3电池+外部电源双供电，升级期间不断电

措施	说明
可重试	升级失败后可重新握手重试
CRC校验	每包校验，确保数据完整性

五、联系方式

角色	联系人	电话	邮箱地址
嵌入式软件	余清礼	18966168948	yuqingli@merach.com
硬件专家	王志攀	15216760473	wangzhipan@merach.com

请贵司协助提供 UART 烧录协议支持，此事关系我司量产计划。如需签署NDA，我司会积极配合。